

1. hét - Gyakorlat

A villamos munka felmérésének alapjai

Témakör Villamos munka felmérése - alapszerelés (105 óra)	Gyakorlat célja Helyszíni adatok összegyűjtése, méretezett vázlat és egyszerű felmérési dokumentáció készítése.
--	--

Gyakorlati helyzet

Egy 4 × 5 m-es műhely villamos alapszerelését kell előkészíteni. A megrendelő igénye: 4 földelt dugalj, 2 mennyezeti lámpatest és 1 kapcsoló. A feladatod nem a szerelés elvégzése, hanem a kivitelezéshez szükséges helyszíni felmérés és dokumentáció elkészítése.

1. Feladat - Helyszíni felmérés

- Mérd fel és rögzítsd a helyiség fő méreteit.
- Jelöld az elosztó vagy a csatlakozási pont helyét.
- Határozd meg a 4 dugalj, a kapcsoló és a 2 lámpatest tervezett helyét.
- Vizsgáld meg a fal és a födém anyagát, valamint a nyomvonal kialakíthatóságát.
- Jegyezd fel az akadályokat, hozzáférési problémákat és munkavédelmi kockázatokat.

Felmérési adatlap

Vizsgált adat	Rögzített érték / megjegyzés
Helyiség mérete	
Falazat / födém anyaga	
Elosztó / csatlakozási pont	
Dugaljak helye és magassága	
Kapcsoló helye és magassága	
Lámpatestek helye	
Tervezett nyomvonal	
Akadály / ütközés más szakággal	
Munkavédelmi kockázat	

2. Feladat - Méretezett vázlat

Készíts felülnézeti vázlatot a 4 × 5 m-es műhelyről. Jelöld rajta az ajtót, az elosztót, a 4 dugaljat, az 1 kapcsolót, a 2 lámpatestet és a tervezett vezetékezési nyomvonalat. A fontos méreteket és szerelési magasságokat is tüntesd fel.

Jelölési javaslat: E = elosztó, D = dugalj, K = kapcsoló, L = lámpatest. A nyomvonalat folyamatos vonallal jelöld.

3. Feladat - Előzetes anyagigény

A felmérés alapján készíts előzetes anyagigény-jegyzéket. A pontos típusok helyett ezen a héten az anyagcsoport, a becsült mennyiség és a felhasználás célja a lényeg.

Anyag / szerelvény	Becsült mennyiség	Felhasználás / megjegyzés

4. Feladat - Rövid felmérési jegyzőkönyv

- 1. Mi a megrendelő pontos igénye?
- 2. Milyen meglévő villamos hálózati adottságokat találtál?
- 3. Melyik nyomvonalat választanád, és miért?
- 4. Milyen kivitelezési vagy munkavédelmi kockázatot azonosítottál?
- 5. Milyen adatot kellene még tisztázni a kivitelezés megkezdése előtt?

Értékelési szempontok

Szempont	Pont
A felmérési adatlap teljessége és pontossága	10
A vázlat áttekinthetősége és méretezése	10
Szerelvények és nyomvonal ésszerű elhelyezése	10
Előzetes anyagigény-jegyzék	5
Kockázatok és helyszíni adottságok felismerése	5
Összesen	40

IAP mérnöki gondolkodás: A felmérés akkor jó, ha a dokumentáció alapján egy másik szakember is egyértelműen megérti, mit, hol és milyen feltételek mellett kell kivitelezni.